Seguretat Activa: Estratègies de Defensa i Resiliència de Sistemes

Guia integral per a la protecció, detecció i recuperació d'actius informàtics.



NotebookLM

La seguretat al 100% no existeix

Concepte Clau:

La seguretat activa comprèn les accions i eines que es mantenen sempre alerta per minimitzar els atacs i els seus efectes en el funcionament diari del sistema.

- **Aturar i minimitzar:** Reduir la probabilitat d'entrada d'amenaces.
- **Resiliència:** Disminuir els efectes nocius si la intrusió es produeix.
- **Recuperació ràpida:** Tornar a l'operativitat en el menor temps possible.



NotebookLM

Coneix l’enemic: Classificació del Programari Maliciós



Virus

Programes que s'autorepliquen i alteren el funcionament.

- Residents (RAM)
- Boot (Sector d'arrencada)
- Macro (Documents)
- Polimòrfics (Encriptació variable)



Cucs (Worms)

Es dupliquen per saturar xarxes i memòria (e.g., via correu electrònic).



Cavalls de Troia

Programes aparentment inofensius que obren portes posteriors (backdoors).



Spyware

Recopila informació (contrasenyes, navegació) sense consentiment.

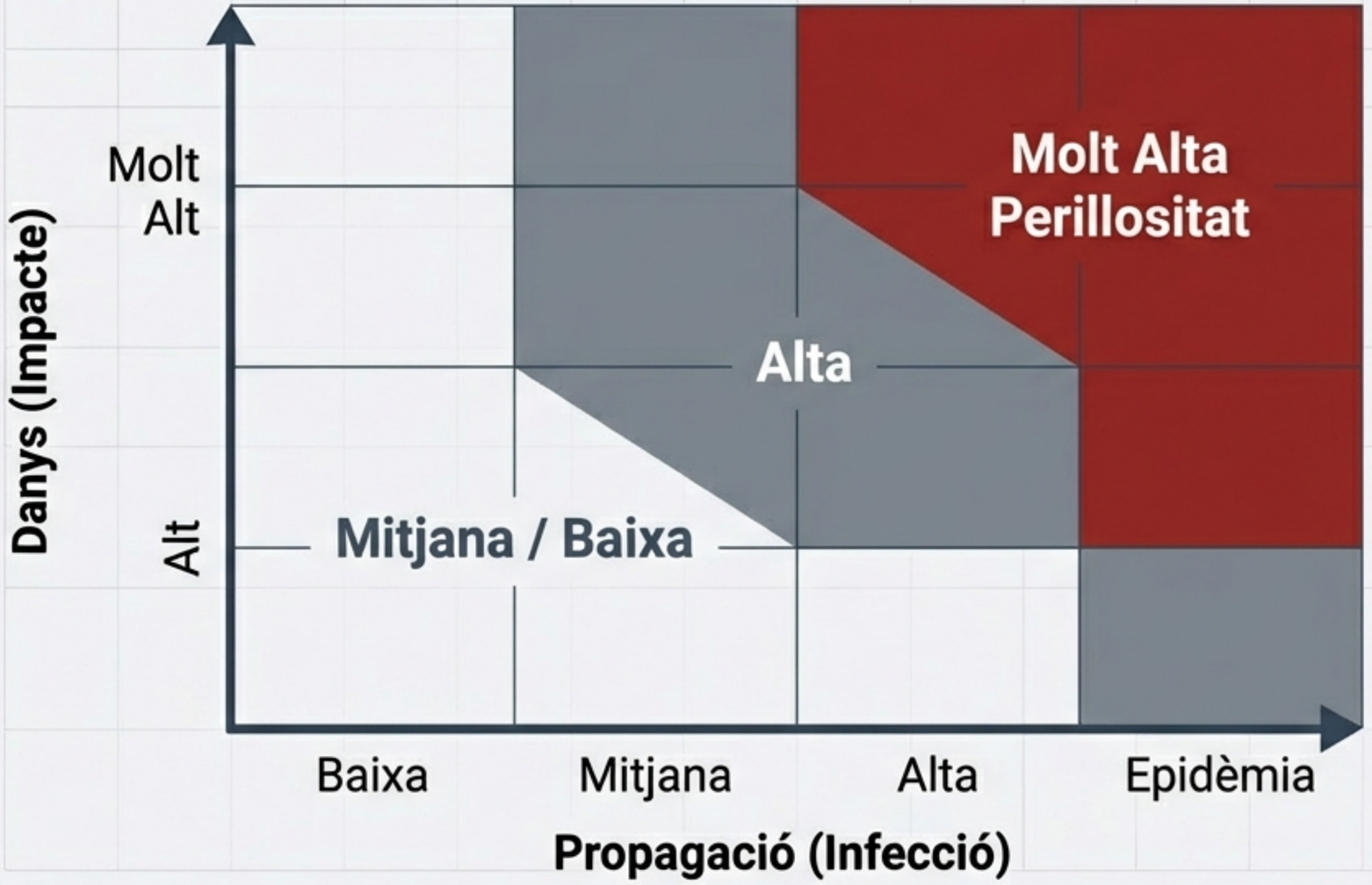


Phishing/Enginyeria Social

Tècniques de suplantació d'identitat per obtenir dades confidencials.

NotebookLM

Avaluació de l'Amenaça: Danys vs. Propagació



Insight Estratègic:

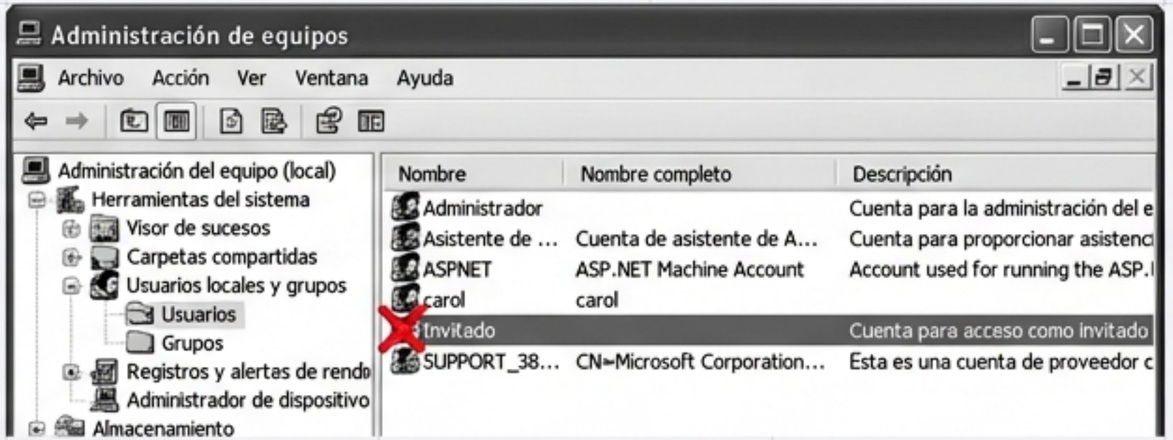
Els virus més perillosos són aquells que combinen una alta capacitat de propagació (Ràtio d'infecció >10%) amb danys irreversibles (destrucció d'arxius).

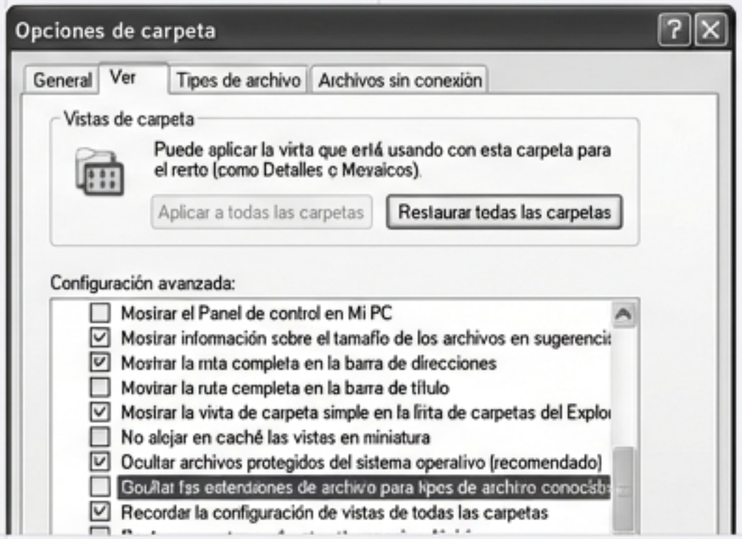
NotebookLM

La primera línia de defensa: Configuració del Sistema

1. **Gestió d'Usuaris:** Desactivar el compte 'Invitado'. Atorgar només els privilegis necessaris a cada usuari.

2. **Actualitzacions (Pedaços):** Configurar Windows Update automàtic per tancar forats de seguretat.
3. **Gestió de Ports:** Tancar ports innecessaris. Un port obert sense ús és una invitació.
4. **Visualització:** Activar 'Mostrar extensions de fitxer' per detectar executables camuflats (.exe, .vbs).





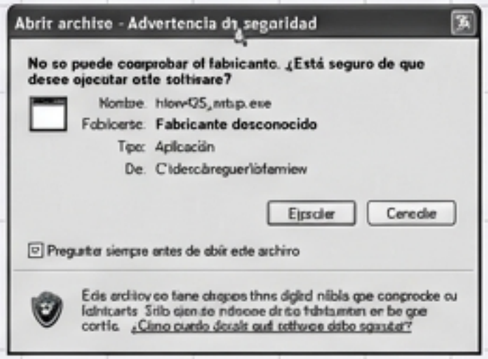
NotebookLM

Integritat i Confiança: Verificació de Programari



Signatura Digital

Garanteix que l'arxiu prové del fabricant legítim. Si el certificat no és vàlid, el sistema bloqueja o alerta.





Anti-Pirateria (WGA/OGA)

Validació en línia de sistemes Microsoft. Requisit indispensable per accedir a actualitzacions crítiques de seguretat.



Funcions HASH (MD5)

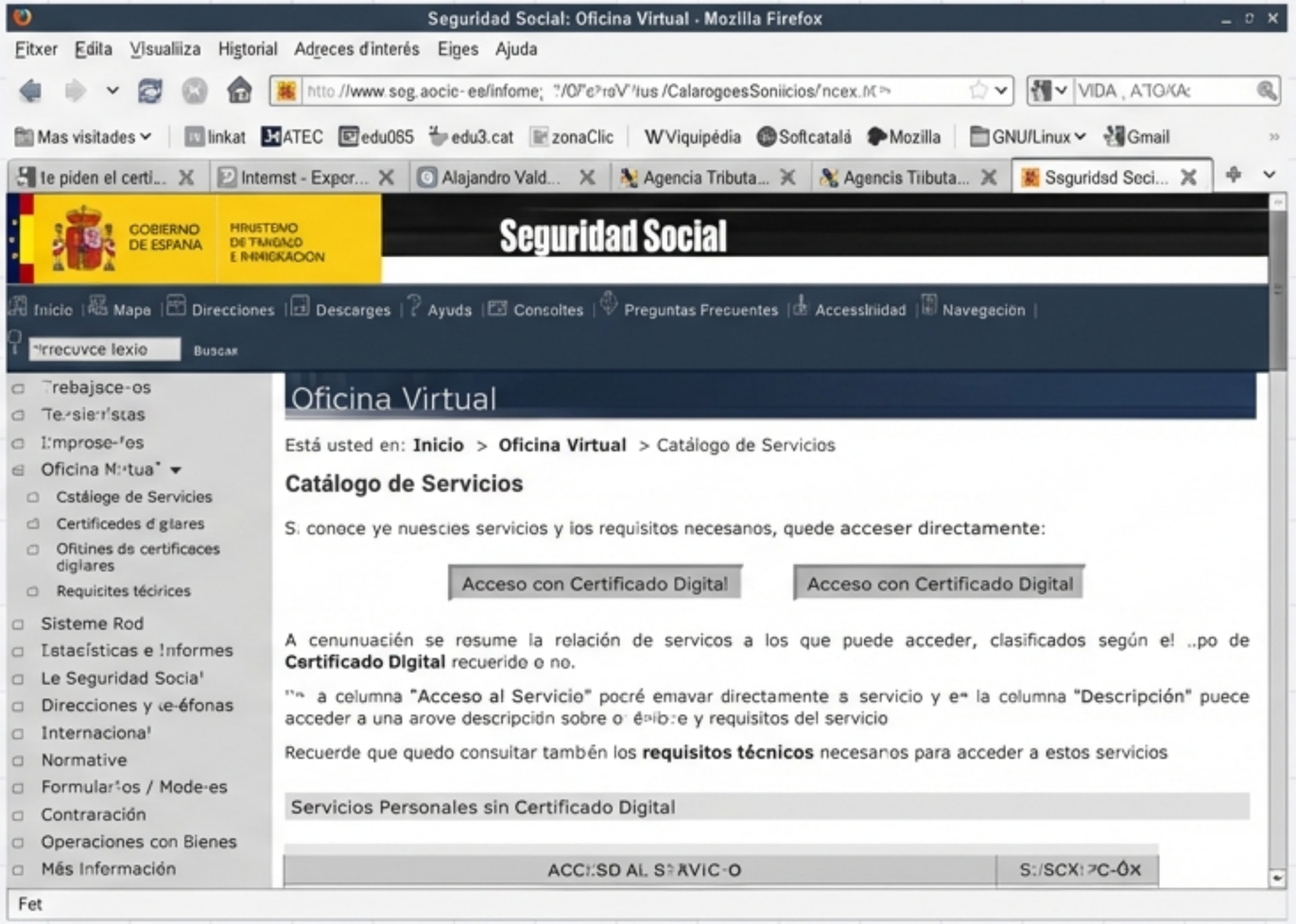
Essencial per al Programari Lliure. L'usuari compara el codi MD5 de l'arxiu descarregat amb el publicat pel desenvolupador per descartar corrupció o DNS spoofing.

NotebookLM

Identitat Digital: Certificats i Signatura Electrònica

Mecanismes de Confiança:

- **PKI (Clau Pública/Privada):** Sistema asimètric on una clau xifra i l'altra desxifra.
- **Certificat Digital**: Document digital emès per una Autoritat de Certificació (CATCert, FNMT) que valida la identitat.
- **Signatura Electrònica**: Assegura autenticitat, integritat i no repudi.



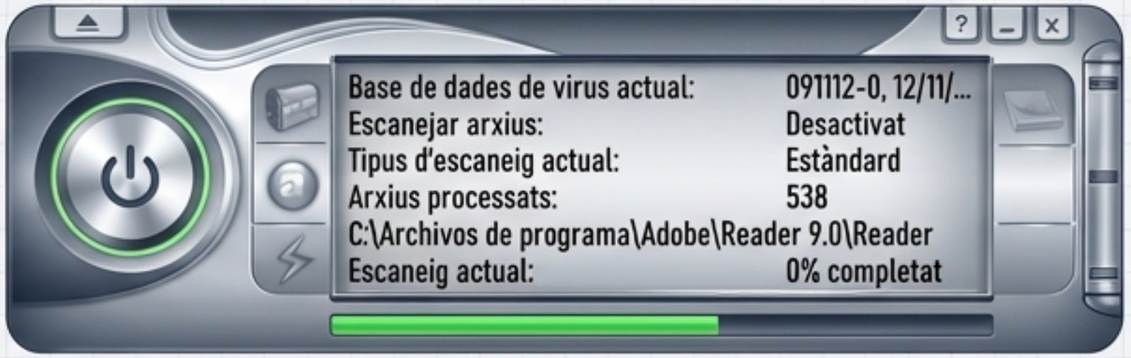
Exemple d'ús: Accés a tràmits de la Seguretat Social mitjançant certificat.

NotebookLM

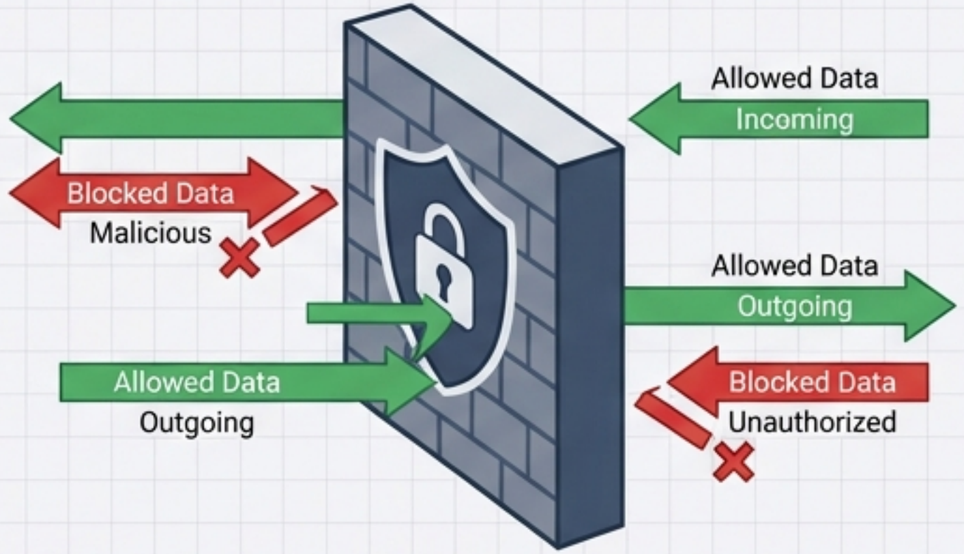
Eines Automatitzades: Antivirus i Tallafocs

Antivirus: Dues tècniques de detecció.

1. **Diccionari**: Comparació amb base de dades (firmes).
2. **Heurística:** Anàlisi de comportament sospitós.



Tallafoc (Firewall): Controla el trànsit d'entrada i sortida. Bloqueja comunicacions segons polítiques de xarxa predefinides.



Manteniment Vital: Un antivirus sense actualitzar és inútil. L'actualització diària és obligatòria.

NotebookLM

La Torre de Guaita: Sistemes de Detecció (IDS/IPS)

Monitorització passiva vs. activa

IDS (Intrusion Detection System)

«L'Alarma»

Monitoritza i avisa, però no actua.

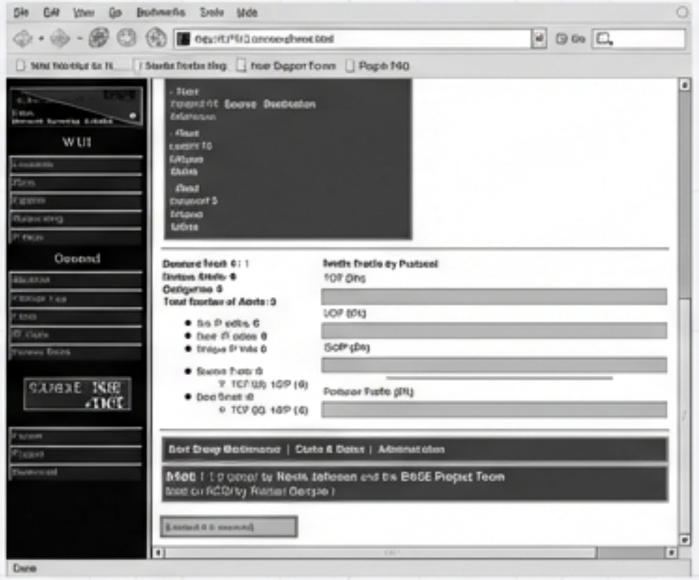
- **NIDS**: Monitoritza la xarxa
- **HIDS**: Monitoritza la xarxa (ex: Snort).
- **HIDS**: Monitoritza l'equip (ex: logs).

IPS (Intrusion Prevention System)

«El Guàrdia»

Detecta i bloqueja automàticament.

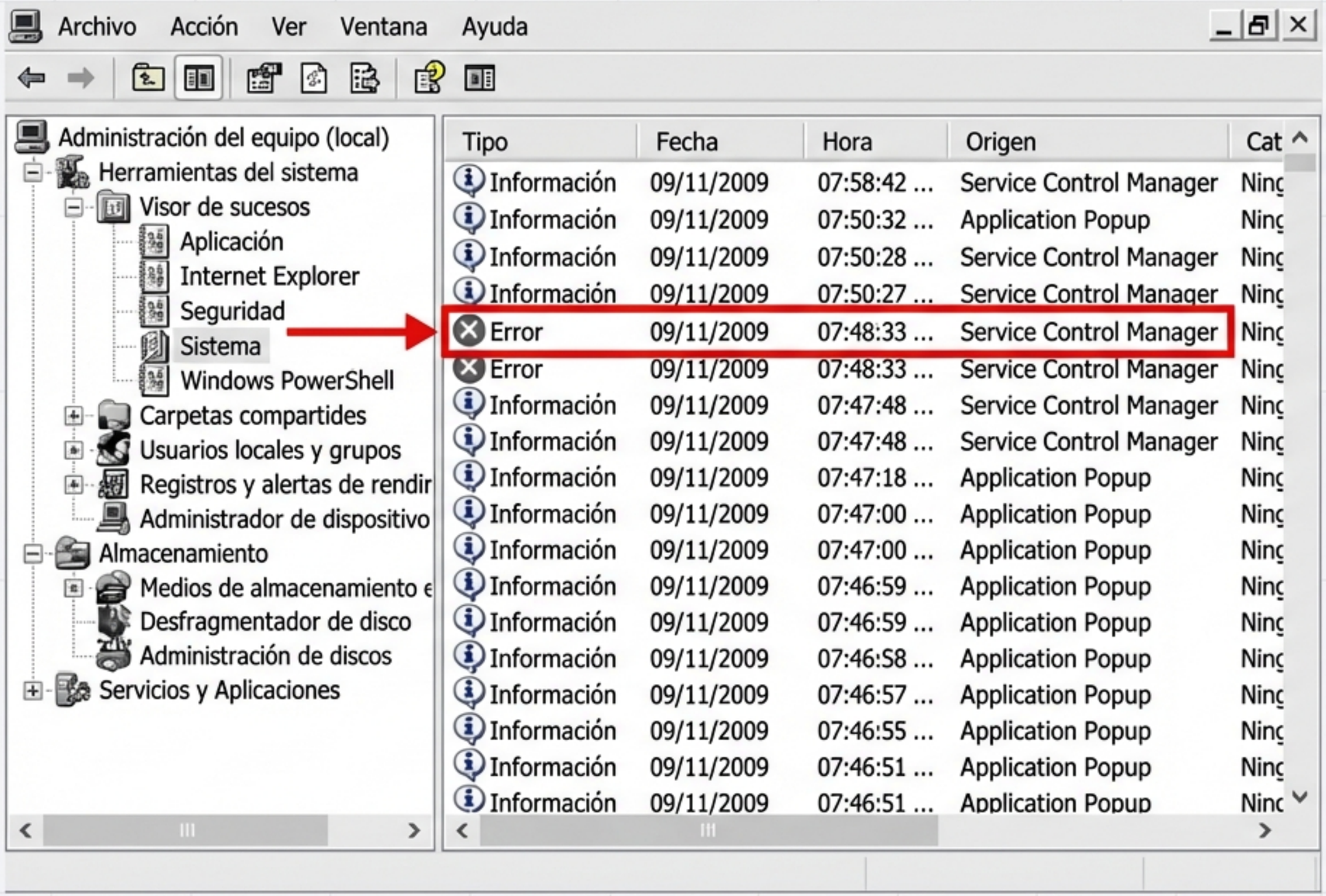
- Canvia regles de tallafoc en temps real.
- Atura trànsit maliciós.



Exemple d'eina de monitorització de xarxa (Snort/BASE) mostrant estadístiques de trànsit i alertes.

NotebookLM

Lectura de Signes: Registres i Anomalies



Eines d'Auditoria:

Visor de Successos: Registra inicis de sessió, errors d'aplicació i alertes de sistema.

Símptomes Silenciosos (quan l'alarma no sona):

- Lentitud extrema del sistema.
- Desaparició d'arxius o fitxers desconeguts.
- Tancaments inesperats.

Nota d'Equilibri:
Auditar-ho tot satura el disc i la CPU. Cal registrar només els esdeveniments crítics de seguretat.

NotebookLM

Resposta a Incidents: Accions Immediates

Passos Crítics per a la Contenció i Neutralització

1 Aïllament

Desconnectar l'equip de la xarxa (i físicament) per aturar la propagació.

2 Identificació

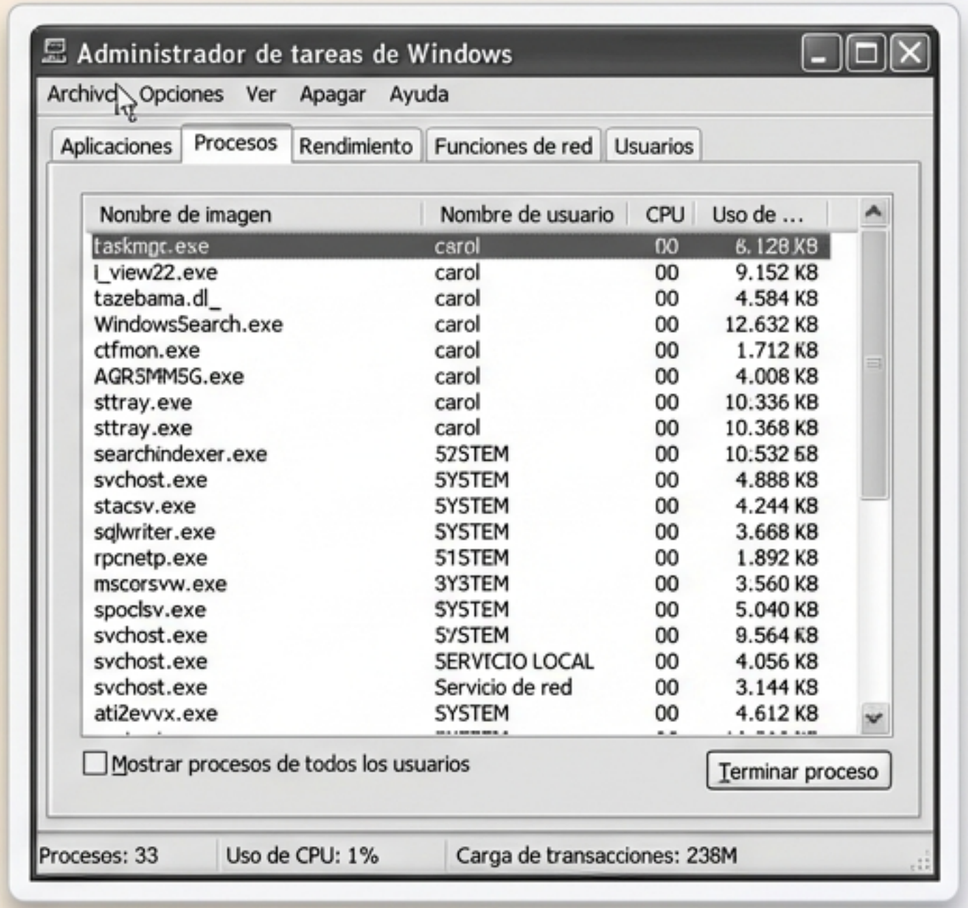
Localitzar processos sospitosos que consumeixen recursos.

3 Neutralització

Aturar serveis i tancar aplicacions.

4 Cerca i Neteja

Actualitzar antivirus, escanejar i eliminar.

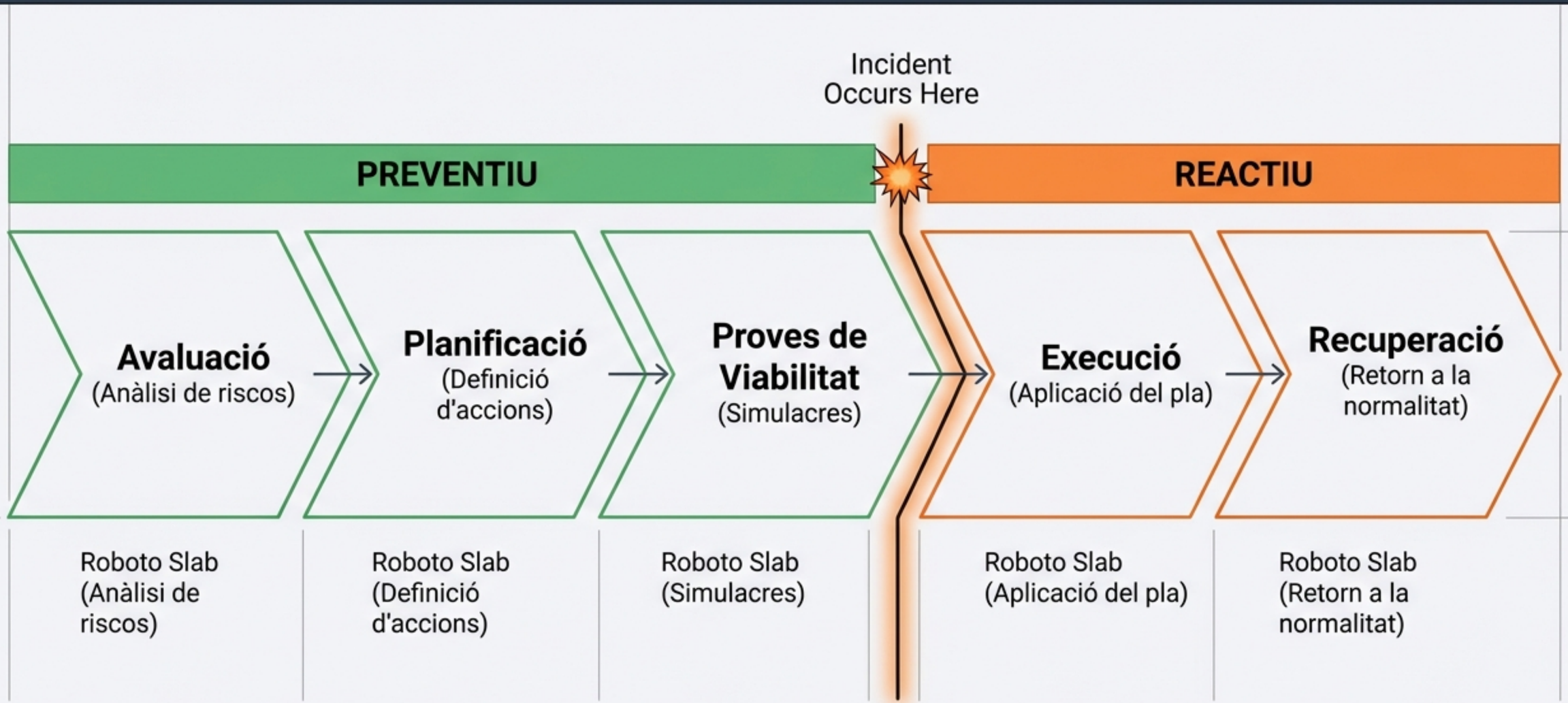


Exemple: Administrador de Tasques per a la Identificació de Processos Sospitosos

NotebookLM

Gestió de Crisi: El Pla de Contingència

Procediments per garantir la continuïtat del negoci.



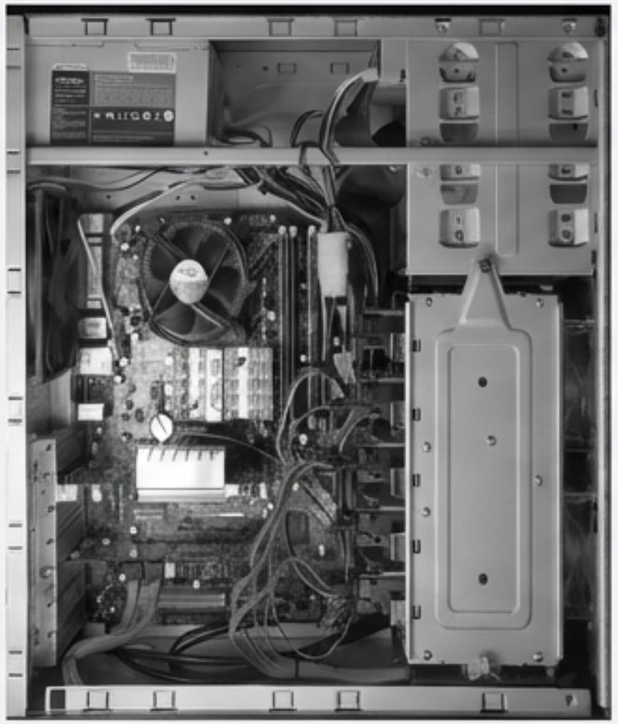
NotebookLM

La Xarxa de Seguretat: Recuperació de Dades

Les còpies de seguretat (Backups) són l'única garantia contra la pèrdua total per ransomware, incendi o robatori.

Sistemes RAID

Redundant Array of Independent Disks. Protegeix contra fallades de maquinari.



Còpies Externes

Ubicació física diferent (Cloud o cinta off-site) per protegir contra desastres locals.



Automatització

Còpies periòdiques sense intervenció humana per evitar errors.



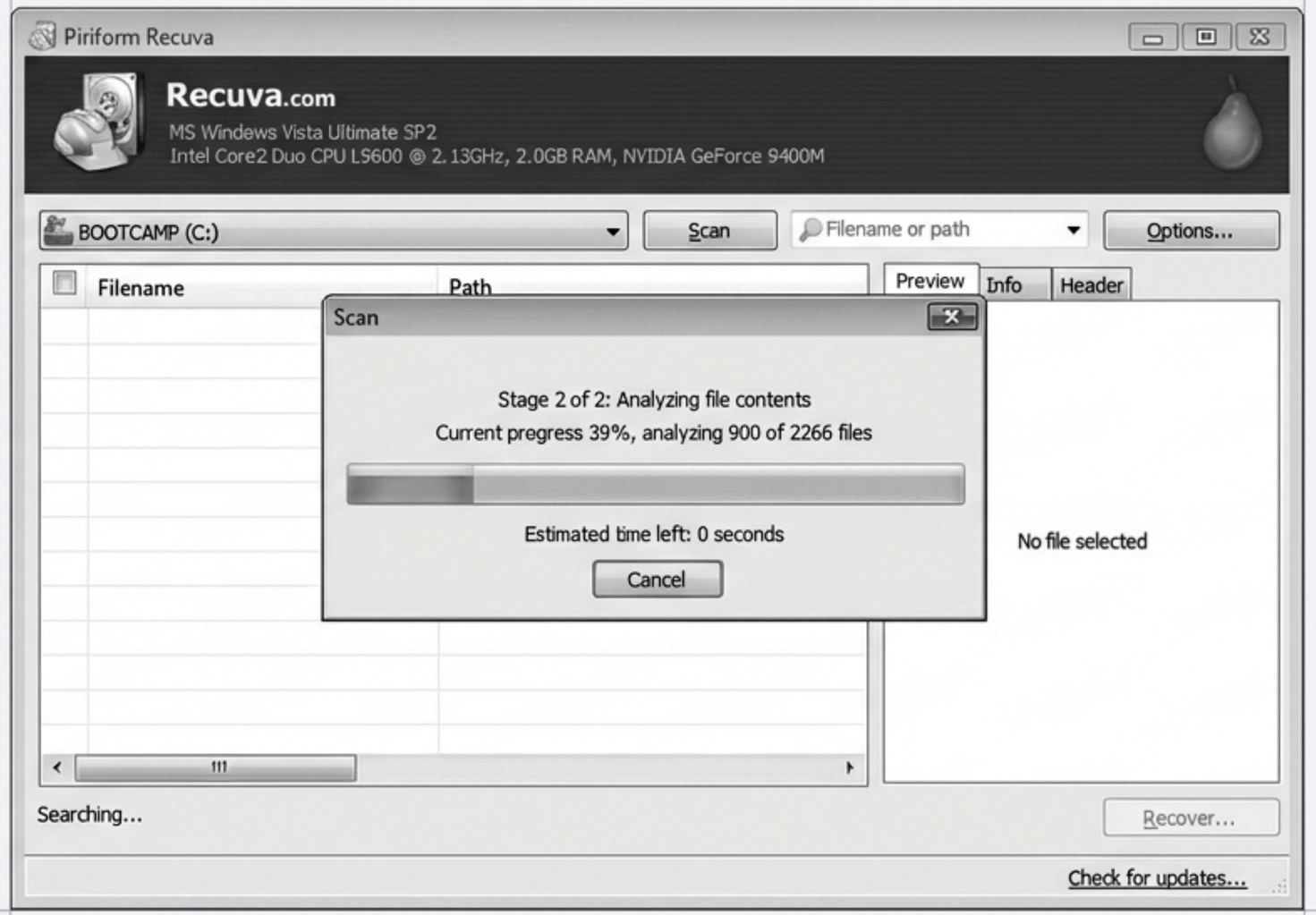
NotebookLM

Informàtica Forense: Recuperació sense Còpies

La Ciència de l'Esborrat:
Quan s'esborra un fitxer, només s'elimina l'índex. Les dades romanen als clústers fins que són sobreescrites.

Regla d'Or:
NO escriure res al disc. Qualsevol dada nova pot destruir la informació latent.

Eines de Recuperació:
Programari com *Recuva* o *Undelete* pot reconstruir arxius si l'espai no ha estat reutilitzat.



NotebookLM

Tancant el Cercle: Documentació i Millora Contínua



La seguretat activa no és un destí, és un procés.

Després de cada incident, cal documentar:
• Què ha passat?
• Com s'ha detectat?
• Com s'ha resolt?
Aquesta informació actualitza el Pla de Contingència i millora la resiliència futura.

NotebookLM